EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 25 MIN

# Paramétrer le cercle par des rationnelles

Soit $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $F(t) = \left(\dfrac{1-t^2}{1+t^2}, \dfrac{2t}{1+t^2}\right)$, et $\mathcal{C} = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}$.

1. Montrer que $F(\mathbb{R}) \subset \mathcal{C}$.
2. Montrer que $F(t) = (x, y)$ entraîne $t = \dfrac{y}{1+x}$. En déduire que $F$ est injective.
3. Montrer que $F$ est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathcal{C} \setminus \{(-1, 0)\}$ et donner sa réciproque.
4. Retrouver ces formules avec $t = \tan\frac{\theta}{2}$, et en déduire les points du cercle à coordonnées rationnelles.